Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 11 · DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2026 · BUENOS AIRES · EDICIÓN LENTA



Tapa: domingo de hockey. Esta edición se lee a la vuelta, sin apuro.
Foto: fourthandfifteen · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Buen día. Domingo de hockey, frío y sin lluvia: el clima ideal para jugar. Esta es la edición lenta, para leer a la vuelta. Repasamos la semana en diez titulares, dos Nobel y un terremoto incluidos, y cerramos la segunda semana de francés con todo lo que aprendiste. En ciencia, un hallazgo que te va a interesar después de tanto correr: unos linfocitos que envejecen la médula ósea, y un fármaco viejo que lo frena en ratones. Y el clásico es un cuento de Tolstói sobre cuánta tierra necesita una persona, justo la semana en que la Corte volvió a poner límites a la compra de campos por extranjeros.

9° / 15° Mañana fría y soleada, después nubes y claros. Sin lluvia. Abrigate para el entretiempo.

La semana en diez titulares	6'
Ciencia: la médula ósea que envejece	9'
Mirá a tu alrededor	3'
Receta de estación	3'
El clásico del domingo	10'
La palabra del día	1'
Le français du matin: repaso	6'
English corner: repaso	6'
Hoy en la historia · un lugar	2'
El asombro de la semana	2'
Pasatiempo: sudoku difícil	15'
Cuaderno: el quiz de la semana	6'

Lo que pasó mientras estudiabas

01



El Ayuntamiento de Oslo, donde el 10 de diciembre se entrega el Nobel de la Paz.
Foto: Yair Haklai · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

1. **Semana de Nobel.** Medicina, para la optogenética; Física, para IceCube y los neutrinos; Química, para Kagan y Soai y la quiralidad; Literatura, para la canadiense **Anne Carson**; y Paz, para la sudafricana **Navi Pillay**, la jueza que logró que la violación se juzgara como genocidio. El lunes se anuncia el de Economía.

2. **Terremoto en Panamá.** El viernes, un sismo de magnitud 7,7 (según el USGS) con epicentro en la provincia de Herrera dañó una catedral, un hotel y plantas potabilizadoras. Hubo más de cien réplicas, una de 6,6, y hasta el sábado no había muertos confirmados. El presidente Mulino fue a Penonomé a coordinar la ayuda.

3. **Brasil, rumbo al balotaje del 25:** Lula contra Flávio Bolsonaro, que sumó el apoyo del partido Republicanos.

4. **España vuelve a votar el 29 de noviembre.** Sánchez adelantó las elecciones después de perder la votación por la crisis de la vivienda, y Feijóo ya presentó su propuesta de «reconstrucción nacional».

5. **Francia:** casi un mes de protestas de estudiantes secundarios por el presupuesto educativo, con más de 250.000 personas en la calle el martes.

6. **Etiopía y Eritrea rompieron relaciones** por la vuelta de los combates en Tigré. Y en India, la policía detuvo a más de mil jóvenes en una protesta de la «generación Z» en Nueva Delhi.

7. **Yemen:** la coalición liderada por Arabia Saudita anunció una gran ofensiva contra los rebeldes hutíes.

8. **Messi se despidió de la Selección** el martes: 3-0 a Benín en el Monumental, con dos asistencias y un gol de penal, el 126 en 208 partidos.

9. **AySA volvió a manos privadas:** un consorcio local ofreció US$340 millones por el 90 % de la empresa, menos de lo que esperaba Economía.

10. **La Corte frenó la derogación de la Ley de Tierras:** con una cautelar, suspendió el artículo del DNU 70/23 que la había derogado, y volvieron los límites a la compra de campos por extranjeros.

Y EN CIENCIA, ESTA SEMANA LULA TE CONTÓ…

El Nobel de Química y la homoquiralidad · antifúngicos azólicos y esteroidogénesis fetal (*Communications Medicine*) · ratones con el 92 % de la corteza humana (*Nature*) · la DNA Typewriter y el linaje de 1,3 millones de células de un ratón (*Science*) · y en biotec argentina: Rosita ISA, la EPO de Zelltek, Terragene, Stämm y Héritas.

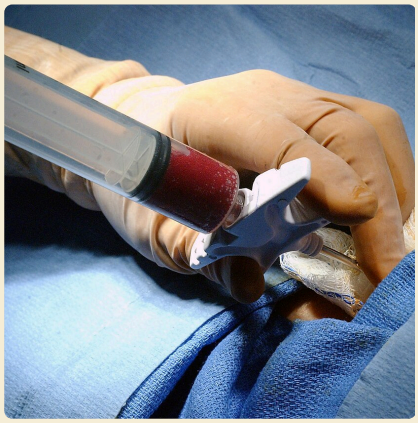
CIENCIA

NIVEL COLEGA

02

Linfocitos T CD4+ citotóxicos que envejecen la médula ósea, y un antirretroviral que lo frena en ratones

Con la edad, la hematopoyesis se sesga hacia el linaje mieloide: más neutrófilos, menos linfocitos. El **cociente neutrófilos/linfocitos** sube, y en humanos es un marcador de mal pronóstico en casi todo, de infecciones a cáncer y enfermedad cardiovascular. Se lo atribuía a cambios intrínsecos de las células madre hematopoyéticas (HSC). El grupo de **María Mittelbrunn** (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid), con Enrique Gabandé-Rodríguez y Manuel Soto-Heredero como primeros autores, publicó en *Nature Aging* que parte del sesgo viene de afuera: de unos **linfocitos T CD4+ con perfil citotóxico** que se acumulan en la médula ósea vieja.



Una punción de médula ósea, de donde se estudian las células madre hematopoyéticas.

Foto: Photographer's Mate 2nd Class Chad McNeeley · Public domain · Wikimedia Commons

EL MECANISMO, PASO A PASO

- **1. La señal en el linfocito:** la estimulación por el receptor T (TCR) induce **estrés mitocondrial**. El ADN mitocondrial que escapa al citosol activa la vía **cGAS–STING**, y eso sube la expresión de la quimiocina **CCL5** (RANTES) en los CD4+ citotóxicos.
- **2. El receptor en la célula madre:** con la edad, las HSC aumentan la expresión de **CCR5**, el receptor principal de CCL5.
- **3. El efecto:** la señal CCL5 → CCR5 empuja a las HSC hacia la granulopoyesis y aumenta la producción de neutrófilos.
- **Prueba genética:** en ratones sin CCR5, la inducción de granulopoyesis por los linfocitos T queda limitada.
- **Prueba farmacológica:** en ratones viejos, el **maraviroc**, un antagonista de CCR5 aprobado por la FDA contra el VIH, normaliza la mielopoyesis, baja los neutrófilos circulantes y los que infiltran tejidos, y mejora varios biomarcadores y pruebas funcionales del envejecimiento.

LECTURA CRÍTICA

- Es un trabajo **en ratones**. La hematopoyesis humana envejece distinto: en nosotros pesa mucho la **hematopoyesis clonal** (mutaciones en *DNMT3A* o *TET2*), que en el ratón de laboratorio casi no existe.
- Los CD4+ citotóxicos humanos (CD4 CTL, con granzima B y perforina) también se expanden con la edad y con el citomegalovirus. Falta ver si son los mismos y si están en la médula.
- El maraviroc es seguro en personas con VIH, pero bloquear CCR5 de por vida en personas sanas tiene riesgos: la deficiencia de CCR5 (la deleción Δ32) se asocia con más gravedad en algunas infecciones, como la del virus del Nilo Occidental.
- El preprint estaba disponible desde 2024, así que es un resultado con dos años de discusión pública antes de la revisión por pares.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

Es un ejemplo de **reposicionamiento de fármacos** (*drug repurposing*): un antagonista de un correceptor del VIH, desarrollado por Pfizer y aprobado en 2007, aparece como posible **geroprotector**. Es la vía más rápida a la clínica, porque la seguridad, la farmacocinética y la producción ya están resueltas. Y CCR5 es un viejo conocido: es el gen que He Jiankui editó en 2018 en los embriones de las gemelas chinas, el caso que cambió la regulación mundial de la edición germinal.

Gabandé-Rodríguez E, Soto-Heredero M, …, Mittelbrunn M. «Cytotoxic CD4+ T cells induce age-associated myelopoiesis through CCL5–CCR5 signaling». *Nature Aging* (2026), doi:10.1038/s43587-026-01209-9 · preprint en bioRxiv

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · TECNOVAX Y LA VACUNA CONTRA LA HIDATIDOSIS

Tecnovax es una biofarmacéutica argentina de sanidad animal, nacida en 2003, que desde 2014 lidera el mercado de biológicos para ganadería en el país. Tiene líneas para bovinos, animales de compañía y salmones, convenios con el INTA y con el Centro de Virología Animal «Dr. César Milstein», compró el laboratorio Generar de Santa Fe y obtuvo unos US$5 millones en obligaciones negociables para una planta nueva en Mercedes. Su producto más emblemático es una **vacuna recombinante contra la hidatidosis**.



Ovejas en la Patagonia, donde la hidatidosis es endémica.

Foto: Archivo General de la Nación Argentina · Public domain · Wikimedia Commons

- **La enfermedad:** *Echinococcus granulosus* es una tenia que vive en el intestino del perro. Sus huevos salen con la materia fecal y, si los come una oveja (o una persona), las oncosferas forman **quistes hidatídicos** en el hígado y el pulmón. El ciclo se cierra cuando el perro come las vísceras crudas. En la Patagonia y el noroeste es endémica.
- **El antígeno: EG95**, una proteína de la oncosfera identificada por el grupo de Marshall Lightowlers en la Universidad de Melbourne. Se expresa en *E. coli* como proteína de fusión y se formula con saponina como adyuvante. Los anticuerpos de la oveja vacunada, con la ayuda del complemento, matan a la oncosfera antes de que forme el quiste.
- **La lógica «Una Salud»:** la vacuna no se aplica a personas. Se vacuna a la oveja para cortar el ciclo, junto con la desparasitación de los perros con praziquantel. Es un ejemplo de manual de cómo una vacuna veterinaria protege la salud humana.
- **Salida laboral:** desarrollo de biológicos veterinarios, registro ante SENASA, producción con buenas prácticas y epidemiología de zoonosis.

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué mañana te van a doler las piernas (y no es el ácido láctico)

El dolor muscular que aparece 24 a 72 horas después de un partido se llama **DOMS** (*delayed onset muscle soreness*). Durante años se le echó la culpa al ácido láctico, pero no puede ser: el lactato se elimina de la sangre en una o dos horas, y buena parte la reciclan el hígado (ciclo de Cori) y el corazón. Además, el lactato no es «basura», es combustible.

El culpable son las **contracciones excéntricas**, cuando el músculo se alarga mientras hace fuerza: frenar, cambiar de dirección, bajar al piso a buscar la bocha. Esas contracciones producen microlesiones en los sarcómeros (los discos Z se desorganizan), y sigue una respuesta inflamatoria. Los macrófagos liberan mediadores como el NGF y el GDNF, que sensibilizan a los nociceptores del músculo. Por eso duele al moverte o al tocarte, y no en reposo. Y por eso el dolor tarda en llegar: es el tiempo que tarda la inflamación.

> **La buena noticia:** el «efecto de la serie repetida». Después de un primer episodio, el músculo se adapta, y el mismo ejercicio duele mucho menos durante semanas. El que más sufre es el primer partido después de un parate.

La lantana, que cambia de color, y el carpintero real



Lantana: flores amarillas en el centro, naranjas y rojas afuera.

Foto: Joaquim Alves Gaspar · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons



Carpintero real.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

La flor: lantana o camará

NOMBRE CIENTÍFICO	*Lantana camara* (Verbenáceas), nativa de América tropical
DÓNDE	Arbusto de canteros, plazas y jardines porteños. Florece desde ahora hasta el otoño.
CÓMO MIRARLA	Cada ramillete tiene flores de varios colores: amarillas en el centro (las más nuevas) y naranjas, rojas o rosadas hacia afuera (las más viejas).
POR QUÉ CAMBIA	Después de ser polinizada, la flor acumula antocianinas y cambia de color. Es una señal para los polinizadores, mariposas sobre todo: «acá ya no hay néctar, andá a las amarillas». Ahorra viajes a los insectos y mejora la polinización de las flores nuevas.

El ave: carpintero real

NOMBRE CIENTÍFICO	*Colaptes melanochloros* (Pícidos)
CÓMO RECONOCERLO	Unos 26 cm, dorso barrado verde oliva y negro, pecho amarillento con manchas negras, gorro negro y nuca roja; el macho tiene además una «bigotera» roja.
POR QUÉ AHORA	Es época de nidos: lo vas a escuchar **tamborilear** contra troncos y postes para marcar territorio, y cavar huecos en árboles viejos.

DATO

Muchas veces baja al suelo a comer hormigas con su lengua larga y pegajosa, que se enrolla dentro del cráneo alrededor del hueso hioides.

TU MISIÓN DE HOY

- [ ] Encontrar una lantana y contar cuántos colores tiene un mismo ramillete.
- [ ] Escuchar a un carpintero tamborileando.

RECETA DE DOMINGO

PARA LA VUELTA DEL HOCKEY · CON SU QUÍMICA

04

Tortilla de papas, jugosa

La comida de recuperación más argentina: hidratos, proteína y un poco de grasa. Cuarenta minutos.



Tortilla de papas.

Foto: Tamorlan · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

INGREDIENTES (2 O 3 PORCIONES)

- 4 papas medianas
- 1 cebolla grande
- 5 huevos
- Aceite y sal

PASOS

1. Cortá las papas en láminas finas y la cebolla en juliana. Cocinalas en abundante aceite a fuego medio, unos 20 minutos: tienen que quedar tiernas, no fritas.
2. Escurrilas y mezclalas con los huevos batidos y sal. Dejá reposar 5 minutos.
3. Volcá en una sartén con un poco de aceite, fuego medio, 3 o 4 minutos.
4. Dala vuelta con un plato y cociná 2 minutos más. Para que quede jugosa, el centro tiene que temblar.

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Confitar, no freír: a fuego medio, el aceite está alrededor de 120-140 °C, y el agua de la papa no llega a evaporarse de golpe. El almidón **gelatiniza**: los gránulos absorben agua, se hinchan y la amilosa sale al medio. Así la papa queda cremosa por dentro y no crocante.

La cebolla dulce: al cocinarla despacio, la enzima **aliinasa** se desnaturaliza y deja de producir los compuestos azufrados que pican. Además, los fructanos se hidrolizan a fructosa y glucosa, que se caramelizan y participan en la reacción de Maillard.

El reposo: los huevos se meten entre las láminas, y el almidón suelto espesa la mezcla. Al cocinar, las proteínas del huevo coagulan alrededor de la papa: cuanto menos tiempo al fuego, más «babé» queda.

EL CLÁSICO DEL DOMINGO

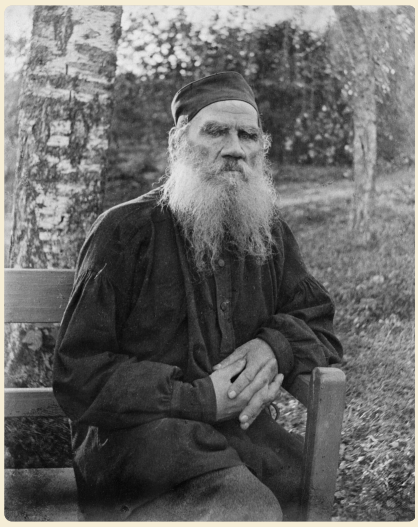
UN CUENTO ENTERO, CONTADO DESPACIO

05

León Tolstói, «¿Cuánta tierra necesita un hombre?» (1886)

El cuento que James Joyce llamó «el mejor que conoce la literatura».

Pajom es un campesino ruso que tiene un pedazo de tierra y se queja de que no le alcanza. «Si tuviera tierra suficiente», dice, «no le tendría miedo ni al mismísimo diablo». El diablo, escondido detrás de la estufa, lo escucha y acepta el desafío.



León Tolstói.
Foto: F. W. Taylor · Public domain · Wikimedia Commons

Pajom compra un poco más de tierra, y le va bien. Pero los vecinos lo molestan, así que vende todo y se muda a una región donde la tierra es mejor y más barata. Le va mejor todavía. Pero siempre hay alguien con más, y siempre hay tierra mejor en otro lado. Un día un comerciante le cuenta que lejos, en las estepas de los **baskires**, se puede conseguir tierra casi regalada.

Pajom viaja. Los baskires lo reciben con hospitalidad y le proponen un trato extraño: por mil rublos, toda la tierra que pueda rodear caminando en un día. La condición es una sola: tiene que volver antes de la puesta del sol al punto de partida, donde dejó su gorro. Si no llega, pierde la plata y la tierra.

Pajom sale al amanecer. Al principio camina tranquilo, pero cada vez que va a doblar ve un campo más lindo, una hondonada húmeda, buen pasto para el lino, y estira un poco más la línea. Al mediodía se da cuenta de que se alejó demasiado. Empieza a apurarse, después a correr. Se saca las botas y el abrigo. El sol baja. El corazón le golpea como un martillo. Llega a la loma justo cuando el sol toca el horizonte, se tira sobre el gorro… y muere.

> El criado de Pajom tomó la azada, cavó una tumba del largo justo de Pajom, y ahí lo enterró. Dos metros, de la cabeza a los pies: eso era todo lo que necesitaba.

León Tolstói, «¿Cuánta tierra necesita un hombre?» (1886) · el final, en traducción de Lula

PARA ENTRAR AL CUENTO

- **La forma:** parece un cuento popular, con su diablo, su trato y su moraleja, pero está escrito con un detalle realista implacable: el sudor, las botas, el sol. Tolstói lo escribió para lectores campesinos, en su etapa de conversión religiosa.
- **La pregunta del título** tiene una respuesta literal y otra no: la tierra justa para una tumba. La ambición no se detiene sola, porque el deseo se mide siempre contra lo que tiene el de al lado.
- **El puente con hoy:** esta semana la Corte volvió a poner límites a la compra de tierra rural por extranjeros. La ley de 2011 pone un tope del 15 % del territorio y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. La pregunta de Tolstói, cuánta tierra necesita alguien, sigue siendo política.

¿Tenés algo que siempre «estirás un poco más», como Pajom? ¿Dónde está tu gorro, el punto al que tenés que volver?

LA PALABRA DEL DÍA — DE DÓNDE VIENE 06

terremoto

sustantivo

latín terra (tierra) + motus (movimiento) → terraemotus → castellano terremoto · francés tremblement de terre · inglés earthquake

Los romanos decían *terrae motus*, «movimiento de la tierra», y el castellano lo pegó en una sola palabra. Fijate que los tres idiomas eligieron caminos distintos: el castellano, el latín culto; el francés, una descripción, «temblor de tierra»; y el inglés, un compuesto germánico, *earth + quake*, de *cwacian*, «temblar», el mismo verbo del *quack* del pato y del cuáquero, *Quaker*, «el que tiembla» ante Dios.

Y en la tierra empieza todo esta semana: Tolstói, la Ley de Tierras, Panamá. Los griegos tenían otra palabra, *seismós*, de donde vienen **sismo**, **sísmico** y el **sismógrafo**.

LE FRANÇAIS DU MATIN — REPASO DE LA SEMANA 2 07

Bon dimanche !

Los números, la hora y los días, juntos en un mini diálogo. Leelo en voz alta dos veces.

— Bonjour ! Il est quelle heure ?

— Il est neuf heures et demie.

— Aujourd'hui, c'est dimanche. Je joue au hockey à dix heures !

— Tu as quel âge ?

— J'ai vingt-trois ans. Et toi ?

— J'ai vingt ans. Bon dimanche ! À lundi !

TUS 20 PALABRAS DE LA SEMANA

un, deux, trois… dix – *uno a diez*

onze… vingt – *once a veinte*

il est quelle heure ? – *¿qué hora es?*

il est huit heures – *son las ocho*

tu as quel âge ? – *¿cuántos años tenés?*

j'ai … ans – *tengo … años*

et quart – *y cuarto*

et demie – *y media*

moins le quart – *menos cuarto*

je lis le journal – *leo el diario*

j'étudie – *estudio*

il est midi – *es mediodía*

du matin · du soir – *de la mañana · de la noche*

le film – *la película*

j'aime le cinéma – *me gusta el cine*

aujourd'hui, c'est vendredi – *hoy es viernes*

demain – *mañana (el día siguiente)*

samedi · dimanche – *sábado · domingo*

je joue au hockey – *juego al hockey*

bon week-end · à lundi – *buen finde · hasta el lunes*

Desafío: tapá la columna en castellano y decí en voz alta qué significa cada una. Las que no te salgan, escribilas acá:

Palabras para repasar:

Escribí en francés a qué hora jugaste hoy al hockey y cuántos años tenés.

Próxima semana: la rutina de la mañana (*je me lève, je prends le petit-déjeuner…*).

The judge who would not look away

08

When Navanethem Pillay set up her own law practice in Durban in 1967, she did so because no established firm would hire her. The daughter of a bus driver, of Tamil descent, she was barred by apartheid from the courts' chambers and from the company of white colleagues. She went on to defend anti-apartheid activists, to challenge the conditions in which political prisoners were held on Robben Island, and, eventually, to sit on the bench of the international tribunal set up after the Rwandan genocide.



Navi Pillay, the 2026 Nobel Peace laureate.

Foto: US Mission Geneva · Public domain · Wikimedia Commons

It was there, in 1998, that she helped deliver a judgment which reshaped international law. In convicting a local mayor, Jean-Paul Akayesu, the court held for the first time that rape, when committed with intent to destroy a group, could constitute an act of genocide. What had long been dismissed as an unfortunate by-product of war was recast as a weapon of it.

On Friday, the Norwegian Nobel Committee had some difficulty tracking her down to tell her she had won. It was a fitting coda for a woman who has spent her career refusing to be sidelined, and who has insisted, against the odds, that even the gravest crimes can and must be brought before a court.

to be barred from – *tener prohibido, quedar excluido de*

to reshape – *transformar, redefinir*

to recast as – *redefinir como, presentar de otra forma*

a fitting coda – *un cierre a la altura, un broche apropiado*

to sit on the bench – *ser juez, integrar un tribunal*

a by-product – *un subproducto, una consecuencia secundaria*

to track down – *localizar, dar con alguien*

against the odds – *contra todo pronóstico*

WEEKLY REVIEW · YOUR 48 EXPRESSIONS

Mon: see it coming · tally · edge in front · upend · underdog · on the back foot · in the dock · usual suspects
Tue: bid farewell · overstate · wilt · turn on its head · burden · talisman · beside the point · pay tribute to
Wed: quirk · play favourites · even-handed · left to its own devices · churn out · tip the balance · snowball · tractable
Thu: by rights · turn up · unmistakably · put one's foot down · pay off handsomely · dub · shorthand for · wry
Fri: stay in one's lane · by trade · pin down · concede the point · abiding · paper over · notoriously · on one's own terms
Sat: latecomer · grind · restlessness · wedged in between · give way · peg at · insidious · knock-on effects

Marcá con un círculo en GoodNotes las que no recordás, y repasalas el domingo que viene.

Your turn (answer in English):

1. Why was the Akayesu judgment described as having "reshaped international law"?

2. Write a short paragraph about your week (or today's match!) using at least four expressions from the review box.

HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

11 de octubre de 1962: abre el Concilio Vaticano II

09

Unos 2.500 obispos de todo el mundo entraron en procesión a la basílica de San Pedro para el concilio que había convocado **Juan XXIII**, un papa elegido a los 76 años como «papa de transición». Fue la reunión más grande de la historia de la Iglesia, y en cuatro sesiones, hasta 1965, cambió cosas que llevaban siglos: la misa pasó a decirse en la lengua de cada lugar en vez de en latín, el sacerdote empezó a celebrar de frente a los fieles, y la Iglesia abrió el diálogo con las otras religiones. Con la declaración *Nostra aetate* rechazó la acusación histórica contra los judíos por la muerte de Jesús.

Esa noche, Juan XXIII improvisó desde una ventana el «discurso de la luna»: pidió a los fieles que, al volver a casa, les dieran una caricia a sus hijos y les dijeran que era «la caricia del papa». En noviembre, León XIV, el papa que llega a Buenos Aires, viene de esa tradición.



Los obispos del Concilio en la nave de San Pedro.

Foto: Lothar Wolleh · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

El lugar: la Ciudad del Vaticano



La plaza de San Pedro, con la columnata de Bernini.

Foto: lafiguradelpadre Congreso · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

QUÉ ES	El Estado soberano más chico del mundo: unas 44 hectáreas dentro de Roma, con alrededor de 800 habitantes.
DESDE CUÁNDO	Desde los Pactos de Letrán de 1929, firmados entre la Santa Sede y la Italia de Mussolini.
PARA MIRAR	La plaza de San Pedro, diseñada por Bernini como dos brazos que abrazan a los fieles, y la Capilla Sixtina, donde se elige al papa.

Dibujá la bota de Italia, marcá Roma y, adentro, un punto para el Vaticano.

EL ASOMBRO DE LA SEMANA

Lo más raro que aprendiste en seis días

10

- Por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo pasan **65.000 millones de neutrinos** del Sol por segundo, y casi ninguno te toca.
- Treinta y ocho científicos pidieron **no crear «vida espejo»**: una bacteria hecha con moléculas al revés sería invisible para nuestro sistema inmune.
- Los camellos y las llamas tienen **anticuerpos sin cadenas livianas**, y se descubrieron en un trabajo práctico de estudiantes.
- Las **neuronas de von Economo** solo aparecen en animales de cerebro grande y vida social: humanos, simios, ballenas, delfines y elefantes.
- El gusano *C. elegans* tiene exactamente **959 células**, y en el camino mueren 131, siempre las mismas: así se descubrió la apoptosis.

Y uno nuevo para el domingo: los seres humanos tenemos el gen **CCR5** de la ciencia de hoy, y alrededor del 1 % de los europeos del norte tienen las dos copias rotas por una deleción de 32 pares de bases (Δ32). Son casi inmunes al VIH más común, que usa CCR5 para entrar en la célula. Por eso dos pacientes, en Berlín en 2008 y en Londres en 2019, se curaron del VIH con un trasplante de médula de un donante Δ32/Δ32.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL DIFÍCIL

Para el domingo a la tarde

11

Completá cada fila, cada columna y cada caja de 3×3 con los números del 1 al 9, sin repetir. Tiene una sola solución.

		7			8			
4	1				3	7		5
	3		6		4			
			5				8	
				8	6	5		
	8	2		4				
			2	3				9
2		4		9	5			
8			4					

CUADERNO

QUIZ DE TODA LA SEMANA

¿Cuánto te quedó de la semana?

1. ¿Qué vía activa el estrés mitocondrial en los CD4+ citotóxicos para inducir CCL5?

○ NF-κB por TLR4 ○ cGAS–STING ○ JAK–STAT

2. ¿Qué antígeno usa la vacuna contra la hidatidosis?

○ EG95, de la oncosfera ○ La proteína del quiste hidatídico ○ Una toxina del parásito

3. ¿Qué determina la vida media de la EPO recombinante? (miércoles)

○ Los puentes disulfuro ○ El vector ○ El ácido siálico

4. ¿Con qué se une el imidazol de los azoles en el sitio activo de los CYP? (jueves)

○ El hierro del hemo ○ Un ion de zinc ○ El FAD

5. ¿Qué gen se delecionó para dejar «vacía» la corteza de los ratones? (viernes)

○ *Pax6* ○ *Esco2* ○ *Sox2*

6. ¿Qué enzima escribe en la cinta de la DNA Typewriter? (sábado)

○ Cre ○ Una desaminasa ○ Un prime editor

7. ¿Por qué duelen las piernas dos días después del partido?

○ Microlesiones por contracciones excéntricas e inflamación ○ Acumulación de ácido láctico

○ Deshidratación

8. ¿Quién estrenó la Quinta de Shostakóvich en 1937?

○ Rostropóvich ○ Mravinski ○ Stalin

9. «Demain, c'est dimanche» significa…

○ Hoy es domingo ○ El domingo a la mañana ○ Mañana es domingo

10. «Against the odds» significa…

○ Contra todo pronóstico ○ En contra de la mayoría ○ Por casualidad

Escritura: el balance de tu segunda semana con Lula

¿Qué fue lo que más te gustó de la semana? ¿Qué te gustaría que apareciera más, o menos?

SOLUCIONES

DADAS VUELTA, PARA NO ESPIAR

Sudoku:

6	2	7	1	5	8	9	3	4
4	1	8	9	2	3	7	6	5
9	3	5	6	7	4	1	2	8
7	6	9	5	1	2	4	8	3
3	4	1	7	8	6	5	9	2
5	8	2	3	4	9	6	7	1
1	5	6	2	3	7	8	4	9
2	7	4	8	9	5	3	1	6
8	9	3	4	6	1	2	5	7

1. Quiz: cGAS–STING · EG95 · el ácido siálico · el hierro del hemo · *Escoz2* · un prime editor · microlesiones e inflamación · Mravinski · mañana es domingo · contra todo pronóstico.

2. English 1 (por ejemplo): It established for the first time that rape could constitute genocide, turning what had been seen as a by-product of war into a recognised weapon and crime.

Fuentes de esta edición

- EFE vía Infobae: temas del sábado · Swissinfo · EFE España
- TVN: Mulino en Penonomé · Andina: el terremoto
- Perfil: la Corte y la Ley de Tierras
- El Destape: el clima · Cadena 3
- Nature Aging: CD4+ citotóxicos y CCL5–CCR5 · bioRxiv (2024)
- Infocampo: Tecnovax · Bichos de Campo · la vacuna EG95
- Y las fuentes de las ediciones Nº 5 a Nº 10, en cada una.

*Mañana, lunes: arte y museos, y arranca la semana 3 de francés. Que te vaya lindo en el hockey. — **Lula.***